2026 年普通高等学校招生全国统一考试

2026 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{2,4\}$，$B=\{2,3,m\}$，若 $A\subseteq B$，则 $m=fillinblank\{\}$.

【答案】4

【解析】
由 $A\subseteq B$ 得 $4\in B$，而 $B=\{2,3,m\}$ 中 $2\neq 4$，$3\neq 4$，故 $m=4$，此时 $B=\{2,3,4\}$ 满足互异性且确有 $A\subseteq B$.

2. 关于 x 的不等式 $\frac{x+2}{x-3}<0$ 的解集为_____$\{\}$.

【答案】$(-2,3)$

【解析】
分母 $x-3\neq 0$，不等式 $\frac{x+2}{x-3}<0$ 与 $(x+2)(x-3)<0$ 同解，解得 $-2<x<3$，故解集为 $(-2,3)$.

3. 已知 $\boldsymbol{a}=(x,3)$，$\boldsymbol{b}=(4,6)$，若 $\boldsymbol{a}parallelbold(b)$，则 $x=fillinblank\{\}$.

【答案】2

【解析】
$\boldsymbol{b}=(4,6)nebold(0)$，$\boldsymbol{a}parallelbold(b)$ 当且仅当 $6x-4\times 3=0$，即 $6x-12=0$，解得 $x=2$.

4. 在平面直角坐标系中，点 $(1,2)$ 到直线 $4x-3y+5=0$ 的距离为_____$\{\}$.

【答案】$\frac{3}{5}$

【解析】
由点到直线的距离公式，$d=\frac{|4\cdot 1-3\cdot 2+5|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\frac{3}{5}$. 因此点到直线的距离为 $\frac{3}{5}$.

5. 在二项式 $\left(\frac{1}{x}+3x^2\right)^6$ 的展开式中，x^{-3} 的系数为_____$\{\}$.

【答案】18

【解析】
通项为 $T_{k+1}=C_6^{k\left(\frac{1}{x}\right)^{6-k}}\left(3x^2\right)^k=C_6^k 3^k x^{3k-6}$. 令 $3k-6=-3$，得 $k=1$. 故所求系数为 $C_6^1\cdot 3=18$.

6. 若 $a>0$，$b>0$，且 $a+2b=4$，则 ab 的最大值为_____$\{\}$.

【答案】2

【解析】
由 $a>0$，$b>0$，$a+2b=4$ 得 $0<b<2$ 且 $a=4-2b$，于是 $ab=b(4-2b)=-2(b-1)^2+2\leq 2$，当 $b=1$，$a=2$ 时取到，故 ab 的最大值为 2.

7. 从5 人中选3 人去演讲，若甲一定去，则共有_____{} 种选法.

【答案】6

【解析】
甲已确定参加，只需从其余4 人中再选2 人，故共有 $C_4^2=6$ 种.

8. 已知点 P 在抛物线 $y^2=4x$ 上，且点 P 到焦点的距离是到 y 轴距离的两倍，则点 P 的横坐标为_____{}.

【答案】1

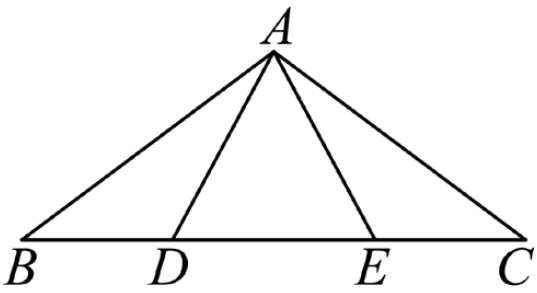
【解析】
设 $P(x_0,y_0)$，由 $y_0^2=4x_0$ 得 $x_0\geq 0$，抛物线准线为 $x=-1$. 由抛物线定义，P 到焦点的距离为 x_0+1，P 到 y 轴的距离为 x_0. 由题意 $x_0+1=2x_0$，解得 $x_0=1$，且 $y_0=+-2$ 符合 $y^2=4x$，故横坐标为 1.

9. 已知 $m>1$，对于所有满足 $|z|=2$ 的复数 z，$|z-i|$ 的最小值与 $|z-m|$ 的最小值相同，则 $m=fillinblank{}$.

【答案】3

【解析】
$|z|=2$ 表示复平面上以原点为圆心、半径为 2 的圆，$|z-i|$ 表示圆上点到点 $(0,1)$ 的距离，$|z-m|$ 表示圆上点到点 $(m,0)$ 的距离. 因为点 $(0,1)$ 到圆心距离为 1，在圆内，所以 $|z-i|$ 的最小值为 $2-1=1$，在 $z=2i$ 处取到. 因为 $m>1$，点 $(m,0)$ 到圆心距离为 m，对圆上任意点 z 有 $|z-m|\geq big||z|-mbig|=|2-m|$，且 $z=2$ 或 $z=-2$ 时取等，故 $|z-m|$ 的最小值为 $|m-2|$. 由两最小值相同得 $|m-2|=1$，解得 $m=1$ 或 $m=3$，结合 $m>1$ 得 $m=3$.

10. 在 $\triangle ABC$ 中，D，E 在边 BC 上，且 $BD=DE=EC$，$AD=1$，$\angle DAE=\frac{\pi}{3}$，则 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)$ 的最大值为_____{}.



【答案】$-\frac{39}{32}$

【解析】

原 PDF 题面（p01 第 10 题）用 $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{EC}$、$|\overrightarrow{AD}|=1$ 及 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 的夹角表述，按本页现稿写成 $BD=DE=EC$、$AD=1$ 及 $\angle DAE$；在题图点序下两者等价，结论相同. 记 $\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AE}=\boldsymbol{v}$. 由点 B，D，E，C 依次在边 BC 上，故 D 为 BE 中点，E 为 DC 中点，所以 $\overrightarrow{AB}=2\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{AC}=-\boldsymbol{u}+2\boldsymbol{v}$. 于是 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=-2|\boldsymbol{u}|^2+5\boldsymbol{u}cdotbold(v)-2|\boldsymbol{v}|^2$. 已知 $|\overrightarrow{AD}|=1$，且 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 所成夹角为 $\frac{\pi}{3}$，令 $|\overrightarrow{AE}|=t$，$t>0$，则 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\frac{t}{2}$，故 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=-2t^2+\frac{5}{2}t-2=-2\left(t-\frac{5}{8}\right)^2-\frac{39}{32}\le-\frac{39}{32}$. 当 $t=\frac{5}{8}$ 时按此 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 作出 $B=2D-E$，$C=2E-D$ 即得满足三等分的三角形，故最大值 $-\frac{39}{32}$ 可取到.

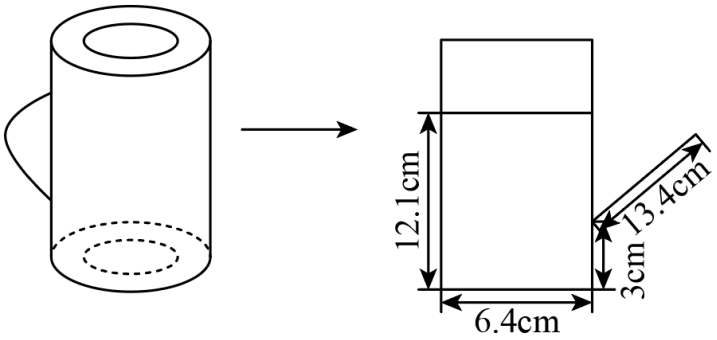
11. 已知椭圆 $\Gamma_1:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$）与椭圆 $\Gamma_2:\frac{x^2}{b^2+2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 相交于 A，B，C，D 四点，且 Γ_1 和 Γ_2 的四个焦点在同一个圆上，则 $b^2=fillinblank\{\}$.

【答案】按本页现稿无唯一解（原 **PDF** 题面下为 $\sqrt{3}$）

【解析】

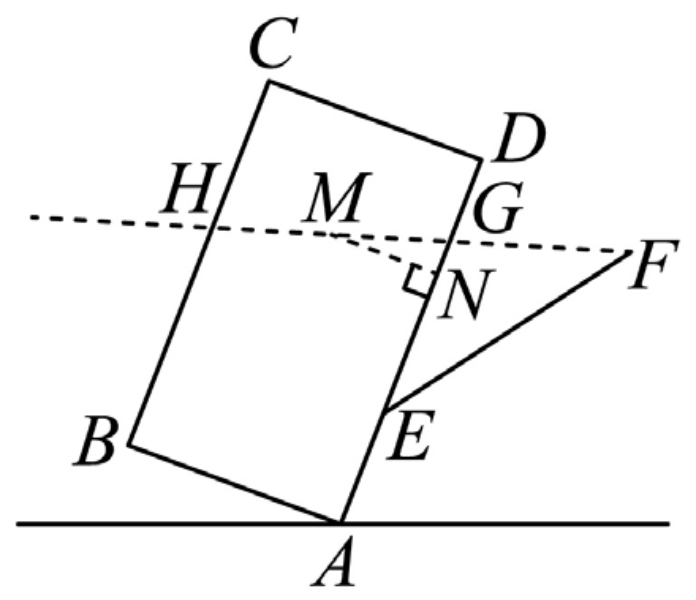
按本页现稿，Γ_1 的半焦距为 $\sqrt{a^2-1}$，Γ_2 的半焦距为 $\sqrt{(b^2+2)-b^2}=\sqrt{2}$，焦点均在 x 轴上. 四焦点共圆（圆心为原点）只给出 $\sqrt{a^2-1}=\sqrt{2}$，即 $a^2=3$，对 b（$b^2>0$ 任意）无任何约束，故按本页现稿 b^2 无唯一解；即使补上“交点同圆”条件，由 $x^2+y^2=2$ 联立 Γ_1 得 $x^2=\frac{3}{2}$，$y^2=\frac{1}{2}$，代入本页 Γ_2 得 $\frac{3}{2(b^2+2)}+\frac{1}{2b^2}=1$，化简得 $b^4=1$，即 $b^2=1$ 而非 3. 原 PDF 题面（p01 第 11 题）为 $\Gamma_2:\frac{y^2}{b^2+2}+\frac{x^2}{b^2}=1$，且交点 A，B，C，D 与四个焦点在同一个圆上. 此时 Γ_2 焦点在 y 轴上，为 $(0,pmsqrt(2))$，与 Γ_1 焦点共圆仍得 $a^2=3$，圆为 $x^2+y^2=2$. 交点在该圆上，联立得 $x^2=\frac{3}{2}$，$y^2=\frac{1}{2}$，代入原 PDF 的 Γ_2 得 $\frac{1}{2(b^2+2)}+\frac{3}{2b^2}=1$，化简得 $b^4=3$，由 $b^2>0$ 得 $b^2=\sqrt{3}$. 四组符号点均满足两椭圆方程，交点确实存在.

12. 有一个油壶，壶身视为圆柱，壶嘴视为直线且不计容积，壶底直径 6.4 厘米，壶身高 16 厘米，壶内油液面高 12.1 厘米，壶嘴长 13.4 厘米，与壶身夹角 30°，壶嘴最低点距壶底 3 厘米. 将壶身向壶嘴方向至少转_____{} 度可使油倒出（精确到 0.01°）.



【答案】14.20°

【解析】



设壶嘴最低点，最高点分别是 E，F. 图中圆柱轴截面为矩形，距离点 E 最近的顶点是 A，另外三个顶点分别为 B，C，D. 当水平液面经过点 F 时，可将油倒出.

设倾斜角为 θ. 当液面经过点 D 时，$\theta=\arctan\frac{3.9}{6.4}\approx 31.36^\circ$. 先考虑液面不超过点 D，即 $\theta\in\left[0,\arctan\frac{3.9}{6.4}\right]$ 的情况. 设液面与 AD，CB 分别交于点 G，H，设 GH 的中点为 M，过 M 作 AD 的垂线，垂足为 N. 则 $MN=\frac{1}{2}AB=3.2$，$\angle GMN=\theta$，所以 $GN=MN\tan\theta=3.2\tan\theta$. 因为 $AN=12.1$，所以 $GE=GN+AN-AE=3.2\tan\theta+9.1$.

因为 $\angle EGF=\angle NMG+\angle MNG=90^\circ+\theta$，所以 $\angle F=180^\circ-\angle FEG-\angle EGF=60^\circ-\theta$. 在 $\triangle EGF$ 中，由正弦定理，

$$\frac{3.2\tan\theta+9.1}{\sin(60^\circ-\theta)}=\frac{13.4}{\sin(90^\circ+\theta)}=\frac{13.4}{\cos\theta}$$

即

$$3.2\sin\theta+9.1\cos\theta=13.4\sin\left(60^\circ-\theta\right)=6.7\sqrt{3}\cos\theta-6.7\sin\theta$$

所以 $99\sin\theta=\left(67\sqrt{3}-91\right)\cos\theta$，即

$$\theta=\arctan\frac{67\sqrt{3}-91}{99}\approx 14.20^\circ$$

因为 $14.20^\circ<31.36^\circ$，所以至少将壶身倾斜 14.20° 即可将油倒出.

单选题

13. 下列数列中是等差数列也是等比数列的是（ ）.

A. 1，-1，1，-1，1　　B. 1，2，3，4，5　　C. 5，5，5，5，5　　D. 1，2，3，5，7

【答案】**C**

【解析】

若数列既是等差数列又是等比数列，设公差为 d，公比为 q，则相邻两项之差恒为 0 得 $d=0$，之比恒为 1 得 $q=1$，故必为非零常数列. 选项 A 不是等差数列，选项 B，D 公比不恒定，只有 C 为常数列 5，5，5，5，5，既是等差数列又是等比数列，故选 C.

14. 已知 $x>y>1$，则下列不等式恒成立的是（ ）.

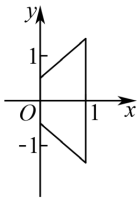
A. $x>y^2$　　B. $xy>x+y$　　C. $x^2>y$　　D. $x+y>xy$

【答案】**C**

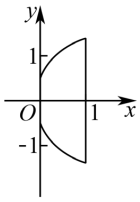
【解析】
由 $x>y>1$ 得 $x^2>x>y$，故 $x^2>y$ 恒成立. 取 $x=2$，$y=1.5$，则 $x<y^2$，否定 A. 取 $x=1.1$，$y=1.05$，则 $xy<x+y$，否定 B. 取 $x=3$，$y=2$，则 $x+y<xy$，否定 D. 故选 C.

15. 平移对称法在几何学中具有重要的应用. 设平面直角坐标系 xOy 中有一图形 Ω，过 Ω 内任意一点 P 作垂直于 x 轴的直线 l_P，满足 $l_P\cap\Omega$ 为一线段. 现沿 l_P 方向平移这些线段，使得它们的中点均在 x 轴上，这样叫做平移对称法. 对于由 $-x^2+x+1$，$-x^2-x$，直线 $x=0$ 和直线 $x=1$ 围成的封闭图形 Ω，对它进行一次平移对称，得到的图像大致为（ ）.

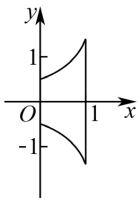
A.



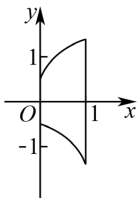
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
记上边 $y_1=-x^2+x+1$，下边 $y_2=-x^2-x$，$0\le x\le 1$. 中点为 $m(x)=\frac{y_1+y_2}{2}=-x^2+\frac{1}{2}$，半高为 $h(x)=\frac{y_1-y_2}{2}=x+\frac{1}{2}$. 平移对称后竖段以 0 为中点、长为 $2h(x)$，故上下边界为 $y=x+\frac{1}{2}$ 与 $y=-x-\frac{1}{2}$，$0\le x\le 1$，是两条直线段，且关于 x 轴对称. 四个选项中只有 A 上下边为直线段，其余为曲线边，故选 A.

16. 对于函数 $y=f(x)$，$x\in D$，设 $A_f=\{(x,y)\mid y\ge f(x),x\in D\}$. 对于点集 M，若存在 $(x_0,y_0)\in M$，使得任取 $(x,y)\in M$，总有 $y\ge y_0$，则称 (x_0,y_0) 为“最低点”. 对于函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$，以下说法中正确的是（ ）.

A. 若 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都有最小值，则 $A_f\cap A_g$ 有最低点
B. 若 $A_f\cap A_g$ 有最低点，则 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 都有最小值
C. 若 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 有最小值，则 $A_f\cup A_g$ 有最低点
D. 若 $A_f\cup A_g$ 有最低点，则 $y=f(x)$ 或 $y=g(x)$ 有最小值

【答案】**D**

【解析】

记 D_f，D_g 为定义域. A 反例：取 $D_f=\{0\}$，$f(0)=0$ 与 $D_g=\{1\}$，$g(1)=0$，两者都有最小值，但 $D_f\cap D_g=\varnothing$，故 $A_f\cap A_g=\varnothing$，无最低点. B 反例：取 $f(x)=e^x$，$x\in\mathbb{R}$ 无最小值，取 $D_g=\{0\}$，$g(0)=0$，则 $A_f\cap A_g=\{(0,y)\mid y\geq 1\}$ 有最低点 $(0,1)$，但 f 无最小值. C 反例：取 $D_f=\{0\}$，$f(0)=0$ 有最小值，取 $g(x)=x$，$x\in\mathbb{R}$ 无下界，则 $A_f\cup A_g$ 中 y 可任意小，无最低点. D 证明：设 (x_0,y_0) 为 $A_f\cup A_g$ 最低点，则它属于 A_f 或 A_g. 若属于 A_f，则 $x_0\in D_f$ 且 $y_0\geq f(x_0)$，而 $(x_0,f(x_0))\in A_f\subset A_f\cup A_g$，由最低性得 $f(x_0)\geq y_0$，故 $y_0=f(x_0)$，且对任意 $x\in D_f$ 有 $f(x)\geq y_0=f(x_0)$，即 f 有最小值，同理属于 A_g 时 g 有最小值. 故并集有最低点蕴含两者之一有最小值，D 正确. 综上选 D.

解答题

17. 某兴趣班共150 人，年龄分布及兴趣爱好统计如下：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.25} begin{tabular}{|c|c|c|c|} hline 年龄 & 剪纸 & 摄影 & 画画 & 人数 \ hline $[25,35)$ & & 8 & & 45 \ hline $[35,45)$ & & 10 & & 55 \ hline $[45,55)$ & & 6 & & 50 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 现采用分层抽样抽取30 人，其中抽到年龄在$[25,35)$ 岁的有多少人？
2. (2) 该兴趣班150 人的平均年龄是多少？
3. (3) 现从150 人中任意抽选1 人，记抽到的学员年龄在$[35,45)$为事件A，记抽到学员爱好摄影为事件B. 事件A与B是否独立？请说明理由.

【解析】

1. （1）$[25,35)$ 岁的人数占 $\frac{45}{150}$，故抽到的人数为 $30\times\frac{45}{150}=9$.
2. （2）将各组年龄视为组中值 30，40，50，则平均年龄为

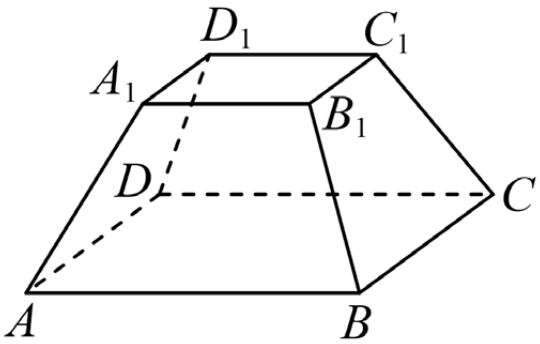
$barx=\frac{30\times45+40\times55+50\times50}{150}=\frac{121}{3}$.

1. （3）由表得

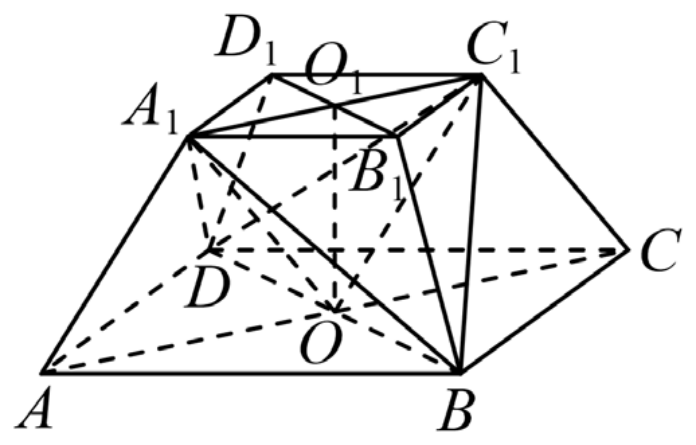
$P(A)=\frac{55}{150}=\frac{11}{30}$，$P(B)=\frac{8+10+6}{150}=\frac{4}{25}$，$P(AB)=\frac{10}{150}=\frac{1}{15}$. 又 $P(A)P(B)=\frac{11}{30}\cdot\frac{4}{25}=\frac{22}{375}\neq\frac{1}{15}$，所以 A 与 B 不独立.

18. 如图所示正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，其中 $AB=4$，$A_1B_1=2$.

1. (1) 当 $AA_1=2$ 时，求 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角；
2. (2) 证明：$AA_1\parallel$ 平面 BC_1D；若棱台高为 3，求三棱锥 A_1-BC_1D 的体积.



【解析】



1. (1) 过 A_1 作 $A_1H\perp$ 平面 $ABCD$ 于 H，连接 AH. 过 H 分别作 $HE\perp AB$ 于 E，$HF\perp AD$ 于 F，连接 A_1E，A_1F. 因为 $AB\subset$ 平面 $ABCD$，所以 $A_1H\perp AB$. 又 $A_1H\cap HE=H$，且 A_1H，$HE\subset$ 平面 A_1HE，故 $AB\perp$ 平面 A_1HE，从而 $A_1E\perp AB$. 因此 $AE=\frac{4-2}{2}=1$，同理 $AF=1$，四边形 $AEHF$ 为正方形，所以 $AH=\sqrt{2}$. AH 是 A_1A 在平面 $ABCD$ 上的投影，又平面 $ABCD\parallel$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$，故所成角为 $\angle A_1AH$，且

$$\cos\angle A_1AH=\frac{AH}{AA_1}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以所成角为 45°.

1. (2) 连接 AC，BD 交于 O，连接 A_1C_1，B_1D_1 交于 O_1. 上下底面为正方形，由正棱台性质，$A_1C_1\parallel AC$，且 $A_1C_1=2\sqrt{2}$，$AC=4\sqrt{2}$，$AO=\frac{1}{2}AC=A_1C_1$. 因此四边形 A_1C_1OA 为平行四边形，$AA_1\parallel OC_1$. 又 $AA_1\neg\subset$ 平面 BC_1D，$OC_1\subset$ 平面 BC_1D，所以 $AA_1\parallel$ 平面 BC_1D.

由正棱台性质，OO_1 与上下底面均垂直，故 $OO_1=3$. 又 $OO_1\perp BD$，$AC\perp BD$，且 $AC\cap OO_1=O$，所以 $BD\perp$ 平面 A_1OC_1. 因此三棱锥体积可拆分为两个小三棱锥的体积之和：

$$V_{A_1-BC_1D}=V_{B-A_1OC_1}+V_{D-A_1OC_1}=\frac{1}{3}OB\cdot S_{\triangle A_1OC_1}+\frac{1}{3}OD\cdot S_{\triangle A_1OC_1}=\frac{1}{3}BD\cdot S_{\triangle A_1OC_1}$$

其中 $S_{\triangle A_1OC_1}=\frac{1}{2}A_1C_1\cdot OO_1=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{2}\times 3=3\sqrt{2}$，$BD=4\sqrt{2}$，故 $V_{A_1-BC_1D}=\frac{1}{3}\times 4\sqrt{2}\times 3\sqrt{2}=8$.

19. 已知 $f(x)=\sin(\omega x+\phi)$（$\omega>0$，$0<\phi<\pi$）.

1. (1) 当 $\omega=2$，$f!\left(\frac{\pi}{12}\right)=0$，求函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程；
2. (2) 若函数 $f(x)$ 的最小正周期为 3π，且 $f(x)=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 在区间 $[0,2026\pi)$ 上恰好有 1351 个解，求 ϕ 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $\omega=2$ 时，$f(x)=\sin(2x+\phi)$. 由 $f\left(\frac{\pi}{12}\right)=0$ 得 $\sin\left(\frac{\pi}{6}+\phi\right)=0$，所以 $\frac{\pi}{6}+\phi=k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 结合 $0<\phi<\pi$，有 $\frac{\pi}{6}+\phi\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{7\pi}{6}\right)$，故 $\frac{\pi}{6}+\phi=\pi$，得 $\phi=\frac{5\pi}{6}$，即 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{5\pi}{6}\right)$. 因而 $f'(0)=2\cos\frac{5\pi}{6}=-\sqrt{3}$，且 $f(0)=\frac{1}{2}$，切线方程为 $y=-\sqrt{3}x+\frac{1}{2}$.
2. （2）最小正周期为 3π，故 $\omega=\frac{2}{3}$，于是 $f(x)=\sin\left(\frac{2}{3}x+\phi\right)$. 令 $t=\frac{2}{3}x+\phi$，当 $x\in[0,2026\pi)$ 时，$t\in\left[\phi,\frac{4052\pi}{3}+\phi\right)$. 由 $\sin t=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得 $t=\frac{\pi}{4}+2k\pi$ 或 $t=\frac{3\pi}{4}+2k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 区间左闭右开，长度为 $\frac{4052\pi}{3}$.

当 $0<\phi\le\frac{\pi}{4}$ 时，首解为 $\frac{\pi}{4}$，前 1350 个解对应 $k=0$ 至 674 的两组，第 1351 个解为 $\frac{\pi}{4}+2\pi\cdot675$，第 1352 个解为 $\frac{3\pi}{4}+2\pi\cdot675$. 要有 1351 个解，需满足 $\frac{\pi}{4}+2\pi\cdot675<\frac{4052\pi}{3}+\phi$，$\frac{3\pi}{4}+2\pi\cdot675\ge\frac{4052\pi}{3}+\phi$. 前者等价于 $\phi>-\frac{5\pi}{12}$，在此范围恒成立，后者等价于 $\phi\le\frac{\pi}{12}$，解得 $0<\phi\le\frac{\pi}{12}$. 当 $\frac{\pi}{4}<\phi\le\frac{3\pi}{4}$ 时，首解为 $\frac{3\pi}{4}$，第 1351 个解为 $\frac{3\pi}{4}+2\pi\cdot675$，第 1352 个解为 $\frac{9\pi}{4}+2\pi\cdot675$，需满足 $\frac{3\pi}{4}+2\pi\cdot675<\frac{4052\pi}{3}+\phi$，$\frac{9\pi}{4}+2\pi\cdot675\ge\frac{4052\pi}{3}+\phi$. 前者等价于 $\phi>\frac{\pi}{12}$，在此范围恒成立，后者等价于 $\phi\le\frac{19\pi}{12}$，在此范围恒成立，解得 $\frac{\pi}{4}<\phi\le\frac{3\pi}{4}$. 当 $\frac{3\pi}{4}<\phi<\pi$ 时，首解为 $\frac{9\pi}{4}$，第 1351 个解的条件给出 $\phi>\frac{19\pi}{12}$，不可能成立，故无解. 综上，$0<\phi\le\frac{\pi}{12}$ 或 $\frac{\pi}{4}<\phi\le\frac{3\pi}{4}$.

20. 已知双曲线 $\Gamma:\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$，过点 $M(m,0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A，B 两点.

1. (1) 求双曲线 Γ 的离心率；
2. (2) 若点 $A\left(\sqrt{3},1\right)$，点 B 在双曲线的右支上，且 B 是 AM 的中点，求直线 l 的斜率；
3. (3) 若 $m>0$，F_1，F_2 分别是双曲线 Γ 的左右焦点，A' 是 A 关于 y 轴的对称点，若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'}cdotarrow(F_2B)=0$，求 m 的取值范围.

【解析】

1. （1）由 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$ 可知 $a^2=2$，$b^2=2$，故 $c^2=a^2+b^2=4$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{2}$.

2. （2）设 B 为 AM 的中点，则

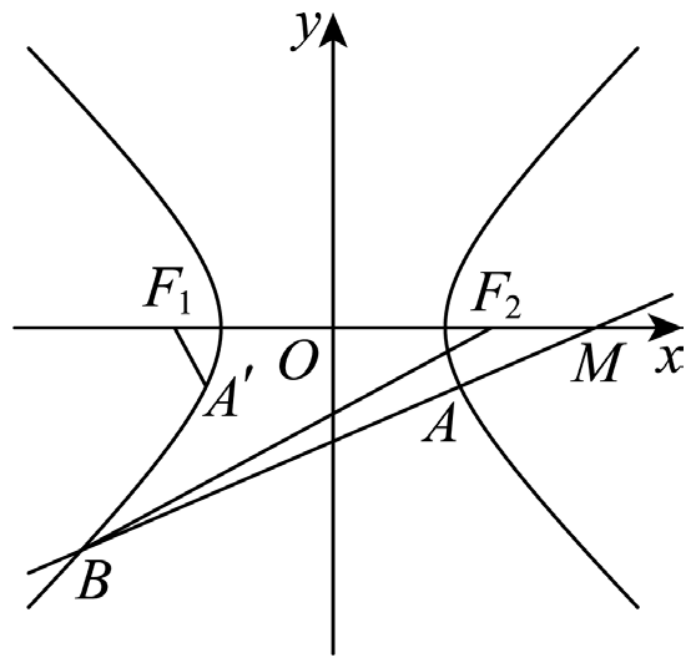
$B\left(\frac{\sqrt{3}+m}{2},\frac{1}{2}\right)$. 又 $B\in\Gamma$，故 $\frac{(\sqrt{3}+m)^2}{8}-\frac{1}{8}=1$，即 $\left(\sqrt{3}+m\right)^2=9$，得 $\sqrt{3}+m=+-3$. 因 B 在右支上，有 $\frac{\sqrt{3}+m}{2}>0$，即 $m>-\sqrt{3}$，舍去 $\sqrt{3}+m=-3$，得 $\sqrt{3}+m=3$，即 $m=3-\sqrt{3}$. 因此直线 l 的斜率为 $k=\frac{1-0}{\sqrt{3}-(3-\sqrt{3})}=\frac{1}{2\sqrt{3}-3}=\frac{2\sqrt{3}+3}{3}$.

1. （3）当直线斜率为 0 时，A，B 均在 x 轴上，$\overrightarrow{F_1A'}$ 与 $\overrightarrow{F_2B}$ 均为非零水平向量，共线且内积非零，不符合题意. 当斜率不为 0 时，设 $l:x=ny+m$，$n\neq 0$. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $A'(-x_1,y_1)$.

联立双曲线与直线得

$$(n^2-1)y^2+2nmy+m^2-2=0$$

故 $\Delta=4(m^2+2n^2-2)>0$，且 $n^2-1\neq 0$，并有 $y_1+y_2=\frac{-2nm}{n^2-1}$，$y_1y_2=\frac{m^2-2}{n^2-1}$ 由 $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$ 得 $\overrightarrow{F_1A'}=(-x_1+2,y_1)=(-ny_1-m+2,y_1)$，$\overrightarrow{F_2B}=(x_2-2,y_2)=(ny_2+m-2,y_2)$. 由 $\overrightarrow{F_1A'}cdotarrow(F_2B)=0$ 得 $(-ny_1-m+2)(ny_2+m-2)+y_1y_2=0$，即 $(1-n^2)y_1y_2-n(m-2)(y_1+y_2)-(m-2)^2=0$. 代入韦达得 $-(m^2-2)+\frac{2n^2m(m-2)}{n^2-1}-(m-2)^2=0$，整理得 $m^2-n^2-2m+1=0$，即 $n^2=m^2-2m+1$. 代入 $\Delta>0$ 得 $3m^2-4m>0$，结合 $m>0$ 得 $m>\frac{4}{3}$. 又 $n^2-1\neq 0$ 给出 $m\neq 0$ 且 $m\neq 2$，$n\neq 0$ 给出 $m\neq 1$，结合 $m>\frac{4}{3}$ 余下 $m\neq 2$. 因此 $m\in\left(\frac{4}{3},2\right)\cup(2,+\infty)$.



21. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数. 定义性质 P：若对任意 x_1，$x_2\in\mathbb{R}$，当 $|x_1|<|x_2|$ 时，$f(x_1)<f(x_2)$，则称函数 $f(x)$ 具有“性质 P”.

1. (1) 判断函数 $f(x)=e^x$ 是否具有“性质 P”；

2. (2) 若分段函数

$f(x)=begin\{cases\}ax,x\leq 0,\backslash x+b,x>0end\{cases\}$ 具有“性质 P”，求所有满足条件的实数 a，b；

1. (3) 已知 $f(x)$ 的值域为 $[0,1)$，且在 $[0,+\infty)$ 上是严格增函数，证明：$f(x)$ 是偶函数的充要条件是 $f(x)$ 具有“性质 P”.

【解析】

1. （1）函数 $f(x)=e^x$ 不具有性质 P．取 $x_1=-2$，$x_2=-3$，则 $|x_1|<|x_2|$，但 $e^{x_1}=e^{-2}>e^{-3}=e^{x_2}$，与性质 P 矛盾．

2. （2）因为函数具有性质 P，取 $x_1=0$，有 $f(0)<f(x_2)$（$x_2\neq 0$）．当 $x_2>0$ 时，$0<x_2+b$，故 $b\geq 0$；当 $x_2<0$ 时，$0<ax_2$，故 $a<0$．若 $b>0$，取 $x_2\in\left[\frac{b}{a},0\right)$，则 $f(x_2)\leq f\left(\frac{b}{a}\right)=b$．取 $x_1=-\frac{x_2}{2}>0$，则 $|x_1|<|x_2|$，但 $f(x_1)=x_1+b>b\geq f(x_2)$，矛盾，故 $b=0$．

此时

$$f(x)=begin\{cases\}ax,x\leq 0,\backslash\ x,x>0.end\{cases\}$$

若 $x_1>0$，$x_2<0$，$x_1\leftarrow x_2$，则 $\frac{x_1}{x_2}>-1$．由 $f(x_1)<f(x_2)$ 得 $x_1<ax_2$，即 $\frac{x_1}{x_2}>a$ 对一切大于 -1 的负比值成立，故 $a\leq -1$．若 $x_1<0$，$x_2>0$，$-x_1<x_2$，则 $\frac{x_2}{x_1}\leftarrow 1$．由 $f(x_1)<f(x_2)$ 得 $ax_1<x_2$，即 $\frac{x_2}{x_1}<a$ 对一切小于 -1 的比值成立，故 $a\geq -1$．因此 $a=-1$，$b=0$．经检验，$f(x)=|x|$ 满足当 $|x_1|<|x_2|$ 时 $f(x_1)<f(x_2)$，符合性质 P．故所求为 $a=-1$，$b=0$．

1. （3）充分性：若 $f(x)$ 具有性质 P，则对任意 $x_0>0$，若 $f(x_0)\neq f(-x_0)$，不妨设 $f(x_0)>f(-x_0)$．记 $M=f(x_0)$，$m=f(-x_0)$，则 $0\leq m<M<1$．当 $|x|<x_0$ 时，性质 P 给出 $f(x)<m$；当 $|x|>x_0$ 时，给出 $f(x)>M$，而 $|x|=x_0$ 时取值为 m 或 M．因而对任意 $x\in\mathbb{R}$，$f(x)\neq\frac{M+m}{2}$，但 $\frac{M+m}{2}\in[0,1)$，与值域为 $[0,1)$ 矛盾．故 $f(x_0)=f(-x_0)$，f 为偶函数．

必要性：若 f 是偶函数，则 $f(x)=f(|x|)$．当 $|x_1|<|x_2|$ 时，由 f 在 $[0,+\infty)$ 上严格增，得 $f(|x_1|)<f(|x_2|)$，从而 $f(x_1)<f(x_2)$，即 f 具有性质 P．因此 $f(x)$ 是偶函数的充要条件是 $f(x)$ 具有性质 P．